

方正证券研究所证券研究报告

行业深度报告

行业研究

国防军工行业

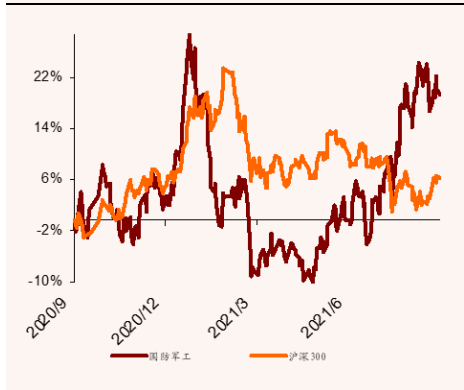
2021.09.14/推荐

分析师： 鲍学博
登记编号： S1220521040001

重要数据：

上市公司总家数	92
总股本(亿股)	954.88
销售收入(亿元)	2043.59
利润总额(亿元)	147.82
行业平均 PE	196.08
平均股价(元)	40.80

行业相对指数表现：



数据来源：wind 方正证券研究所

相关研究

《方正军工周报 9 月第 2 周：产业链景气度传导继续，下游企业业绩增长有望提速》
2021.09.12

《军工行业 2021 半年报综述：高景气从中游向下游传导，大额订单落地现金流大幅改善》
2021.09.09

《方正军工周报 9 月第 1 周：关联交易增长符合预期、合同负债大幅增长，看好军工板块表现》
2021.09.04

《合同负债大幅提升，中下游企业财务费用或将大幅下降》
2021.09.03

微波发射机是雷达、通信、电子对抗系统的重要组成部分之一，主要作用是提供符合要求的高功率射频信号，将低频交流能量转换成大功率射频能量，经天线辐射到空间中。发射机由射频系统、调制器、电源、系统监控和冷却系统等几部分电路组成，其中，射频系统包括射频放大器和射频元器件。射频放大器包括固态放大器、真空管放大器等。

跟固态器件相比，真空器件的主要优点是工作频率高、频带宽、功率大、效率高，主要缺点是体积和质量均较大。固态器件也就是半导体电子器件，具有体积小、噪声低、稳定性好的优点，缺点是应用频带低、单体输出功率小、效率低。

真空管发射机仍有较长的生命周期。美军作战平台中真空器件使用了 20-30 万支（其中行波管约占 50%，每年的订货量增长约 10%），共 270 种系统至少服役到 2050 年。国内从事真空管器件的单位主要为“两所两厂”，中电科 12 所是我国成立最早、规模最大、体系最完备的以研制微波电真空器件为主的国家级骨干研究所；中科院电子所空间行波管研究发展中心承担我国多种重点工程和航空航天工程用宽带连续波行波管、脉冲行波管、超小型脉冲行波管的研制和小批量生产任务；772 厂主要从事真空电子器件、微波能应用整机系统等产品的研制生产；776 厂产品门类主要包括各类微波器件（电真空、固态）及组件、真空接触器、真空灭弧室、工业用微波能产品等。

固态发射机随着固态功率器件“一日千里”的速度发展。近年来，随着固态微波功率管向高频率、大功率方向的发展，特别是随着微波单片集成电路（MMIC）和固态器件的发展，微波功率管价格不断降低，全固态发射机在某些领域中已日益取代电子管发射机。由于单个 MMIC 难以实现上百瓦、上千万的功率，为了突破这一瓶颈，可采用电路合成、空间功率合成以及混合型功率合成技术。TR 组件是有源相控阵的核心组成部分，有源相控阵可以看作是多个固态发射机的空间功率合成，在地面雷达、机载雷达等领域获得了广泛应用。在固态发射机和 TR 组件领域，中电科 13 所、55 所为核心芯片器件供应商；具有固态发射机和 TR 组件研发生产能力的企业主要包括：军工央企中雷达/导引头相关研究所，如中电科 14 所、兵器工业 206 所等；民营企业包括火箭科技、雷电微力、亚光科技等；另外中电科 13 所、55 所也在向 TR 组件拓展。

相关标的方面：

1) **火箭科技**在高波段固态发射机具有优势，自主研制的固态发射机目前主要应用于雷达制导导弹，是弹载主动雷达导引头的

核心部件之一；另外，自主研发了一种不同于传统 T/R 的新型相控阵产品，相比传统相控阵技术，具有超大辐射功率能力，可实现免调试、模块化、轻质小型化、高效率、高可靠性和长寿命的优点，未来预计市场增长空间较大。

2) 雷电微力是国内少数能够提供毫米波有源相控阵微系统整体解决方案及产品制造服务的企业之一，产品及技术广泛应用于精确制导、通信数据链、雷达探测等专用领域，未来也可拓展应用至 5G 通信基站、车载无人驾驶雷达、商业卫星链路系统、移动终端“动中通”等通用领域。公司参与的 3 个重点型号已经成功定型并陆续批产，需求量较大，推动了公司的跨越发展。

3) 亚光科技从传统微波组件向 TR 组件拓展，通过共建联合实验室、代工产线等方式与核心用户深化合作关系，紧密跟踪重点用户的核心配套需求，促进了技术能力提升，进一步扩大了“定点”供货产品数量和金额。

4) 和而泰子公司铖昌科技主营业务为微波毫米波模拟相控阵 T/R 芯片的研发、生产、销售和技术服务，主要向市场提供基于 GaN、GaAs 和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，推出的星载相控阵 TR 芯片系列产品在某系列卫星中实现了大规模应用。

5) 国光电气研制的行波管包括宽带大功率连续波行波管、脉冲行波管、小型化行波管、幅相一致行波管、储热式行波管和栅控行波管，频率覆盖 L 波段至 Ka 波段，共计产品型号 80 余个，是连续波国内频率覆盖最全的厂家之一，处于国内单管功率量级领先水平。

6) 新劲刚子公司宽普科技深耕于射频微波领域，专业从事射频微波功率放大及滤波、接收、变频等相关电路模块、组件、设备和系统的设计、开发、生产和服务，是国内特殊应用射频微波功放领域的领先企业。

风险提示：微波发射机行业竞争加剧；部分企业客户集中度较高；军品价格下降超出预期。

目录

1	微波发射机：实现微波功率放大，是雷达、通信、电子对抗系统的核心部件.....	5
1.1	发射机的功能组成	5
1.2	射频放大器主要分为真空和固态两种形式.....	5
2	真空管发射机：向高频率、高功率、集成化发展.....	6
2.1	真空管发射机的分类：行波管应用最为广泛.....	6
2.2	真空管发射机仍有较长的生命周期	8
2.3	真空管发射机主要研制单位：两所两厂.....	9
3	固态发射机：固态功率器件发展“一日千里”.....	12
3.1	固态发射机的功率合成	12
3.2	固态发射机的发展现状	13
3.3	固态 TR 组件	14
3.4	固态发射机主要企业	15
4	相关标的.....	16
4.1	火箭科技：在高波段固态发射机具有优势，新型相控阵应用值得期待.....	16
4.2	雷电微力：在高波段 TR 组件领域具有先发优势，在手订单饱满.....	17
4.3	亚光科技：从传统微波组件向 TR 组件拓展	18
4.4	和而泰：子公司铖昌科技是国内从事相控阵 T/R 芯片研制的企业之一，拟分拆上市	19
4.5	国光电气：从事电真空和固态两种微波器件研制生产.....	20
4.6	新劲刚：国内特殊应用射频微波功放领域的领先企业.....	21
5	风险提示.....	21

图表目录

图表 1:	真空管放大器与固态放大器的优缺点	6
图表 2:	固态器件和真空器件的竞争	6
图表 3:	行波管工作原理	7
图表 4:	行波管、速调管、正交场放大器的 MTTF	7
图表 5:	典型微波功率管模块结构	8
图表 6:	中国电科第十二研究所 4~18 GHz 50 W MPM	8
图表 7:	LTWTA 组成框图	9
图表 8:	国内真空管器件厂商对比	11
图表 9:	国内空间 TWTA 研制情况	11
图表 10:	航天五院西安分院研制的 Ku 频段 150W LTWTA	12
图表 11:	常规的固态发射机原理框图	13
图表 12:	TR 组件组成框图	14
图表 13:	数字 TR 组件框图	15
图表 14:	电科 13 所 Ku 波段 16 通道 T/R 组件	16
图表 15:	电科 13 所 Ku 波段 TR 组件原理框图	16
图表 16:	火箭科技技术发展历程	17
图表 17:	火箭科技营收净利及其增速	17
图表 18:	火箭科技毛利率	17
图表 19:	雷电微力所处产业链位置	18
图表 20:	雷电微力营收净利及其增速	18
图表 21:	雷电微力毛利率	18
图表 22:	亚光科技军工电子营收及其增速	19
图表 23:	亚光科技军工电子业务毛利率	19
图表 24:	铖昌科技营收及其增速	20
图表 25:	铖昌科技净利润及其增速	20
图表 26:	国光电气微波组件营收及其增速	21
图表 27:	国光电气微波组件业务毛利率	21

1 微波发射机：实现微波功率放大，是雷达、通信、电子对抗系统的核心部件

1.1 发射机的功能组成

发射机被广泛应用于人们日常生活中的各个方面。在民用方面，发射机被广泛的应用于无线广播、手机通信等；在军用方面，发射机应用于军事目标雷达探测、军用数据链、电子对抗装备等。

在军用领域，发射机主要作用是为雷达、通信、电子对抗系统提供符合要求的高功率射频信号，将低频交流能量转换成大功率射频能量，经天线辐射到空间中。发射机是雷达、通信、电子对抗系统的重要组成部分之一，其性能的好坏直接影响整机的性能。

发射机由射频系统、调制器、电源、系统监控和冷却系统等几部分电路组成，其中，射频系统包括射频放大器和射频元器件。射频放大器包括固态放大器、真空管放大器等；射频元器件包括定向耦合器、隔离器/环形器、衰减器、移相器、检波器、电弧波导、充气波导、直波导、弯波导等。选用的微波管不同，调制器、高压电源和冷却形式也不同。

发射机的主要性能指标包括：工作频率、输出功率、功耗、效率、可靠度等。

1.2 射频放大器主要分为真空和固态两种形式

基于真空器件的功率放大器，曾在军事装备的发展史上扮演过重要角色，而且由于其功率与效率的优势，现在仍广泛应用于雷达、通信、电子对抗等领域。随着 GaAs 晶体管的问世，固态器件开始在低频段替代真空管，尤其是随着 GaN、SiC 等新材料的应用，固态器件的竞争力已大幅提高。

跟固态器件相比，真空器件的主要优点是工作频率高、频带宽、功率大、效率高，主要缺点是体积和质量均较大。真空器件主要包括行波管、磁控管和速调管，它们具有各自的优势，应用于不同的领域。

真空电子器件的发展可追溯到二战期间。1963 年，行波管放大器（TWTA）技术取得了实质性进展，提高了射频输出的功率和效率，封装也更加紧凑。1973 年，欧洲首个行波管放大器研制成功。然而，到了 20 世纪 70 年代中期，半导体器件异军突起，真空器件投入大幅减少，其发展遭遇困难。直到 21 世纪初，美国三军特设委员会详细讨论了功率器件的历史、现状和发展，提出了真空器件和固态器件之间的平衡投资战略。2015 年，美国先进计划研究局 DARPA 分别启动了 INVEST、HAVOC 计划，支持真空功率器件的发展，特别是毫米波及太赫兹行波管。

固态器件也就是半导体电子器件，具有体积小、噪声低、稳定性好的优点，缺点是应用频带低、单体输出功率小、效率低。

为满足无线通讯、雷达、航空航天等对器件高频率、宽带宽、大功率和高效率的要求，20 世纪 90 年代起，以 GaN 和 SiC 为代表的宽禁带

新型半导体材料深刻地改变了固态功率放大器的性能，并引起了人们的关注和研究。近年来，在微波发射系统中普遍应用多个微波单片集成电路（MMIC）进行功率合成以获得更高的输出功率。

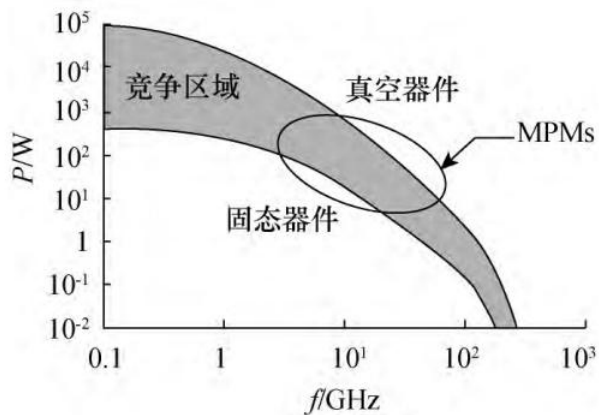
图表1：真空管放大器与固态放大器的优缺点

	优点	缺点
真空管放大器	工作频率高；频带宽；单体功率大；效率高；耐高温；抗强电磁干扰和攻击	体积和质量均较大；工作电压高、特种元器件多、易打火、寿命短
固态放大器	体积小；工作电压低；开关机迅速；寿命长、可靠性高	频带低；单体输出功率小；效率低

资料来源：《微波功率放大器发展概述》，方正证券研究所

微波功率模块（MPM）综合了真空器件和固态器件两者的优势，从而获得高增益、低噪声、大功率、高效率等二者单独使用无法获得的优良性能，其集成电源的设计使用户不用直接面对高压，提高了安全性。

图表2：固态器件和真空器件的竞争



资料来源：《微波功率行波管及模块的应用发展趋势》，方正证券研究

2 真空管发射机：向高频率、大功率、集成化发展

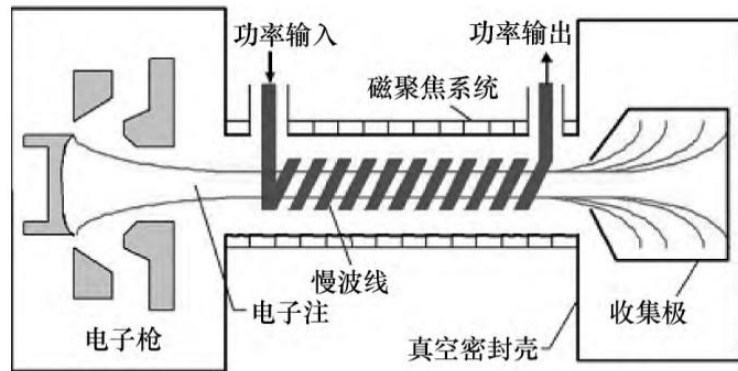
2.1 真空管发射机的分类：行波管应用最为广泛

常见的真空管主要分为两大类：线性注管和正交场器件。

线性注管是由电子枪（包括阴极、灯丝、阳极或控制栅等）、互作用结构、电子束聚焦系统、收集极、射频输入和输出装置等组成。常用的单注速调管、行波管和多注速调管都是线性注管。正交场器件由阴极、阳极以及射频输入和输出装置等组成的。正交场器件中磁控管的应用时间最长，但是由于输出信号稳定度较差，在现代雷达中已经很少使用了。

行波管主要优势为频带宽，速调管主要优势为功率大，磁控管主要优势为效率高，其中，行波管应用最为广泛。

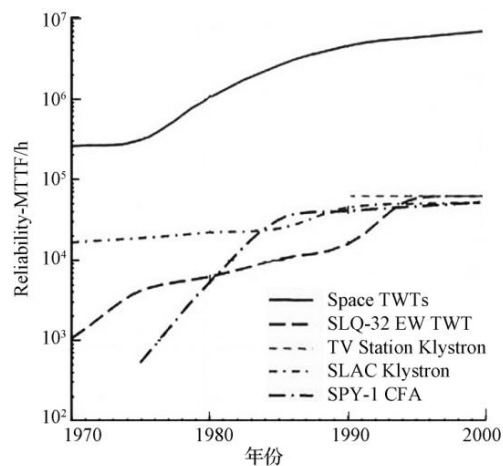
图表3： 行波管工作原理



资料来源：《微波功率行波管及模块的应用发展趋势》，方正证券研究所

随着固态器件的发展，有源阵列的空间合成在一些领域已经逐步替代了高峰值功率脉冲行波管，但在警戒雷达、远程目标探测雷达、高机动性反导雷达、毫米波雷达及机场、低空目标探测雷达及低成本应用等领域高峰值功率脉冲行波管仍具有较长的发展空间，需要不断提高器件的使用寿命和可靠性，降低用户使用成本。

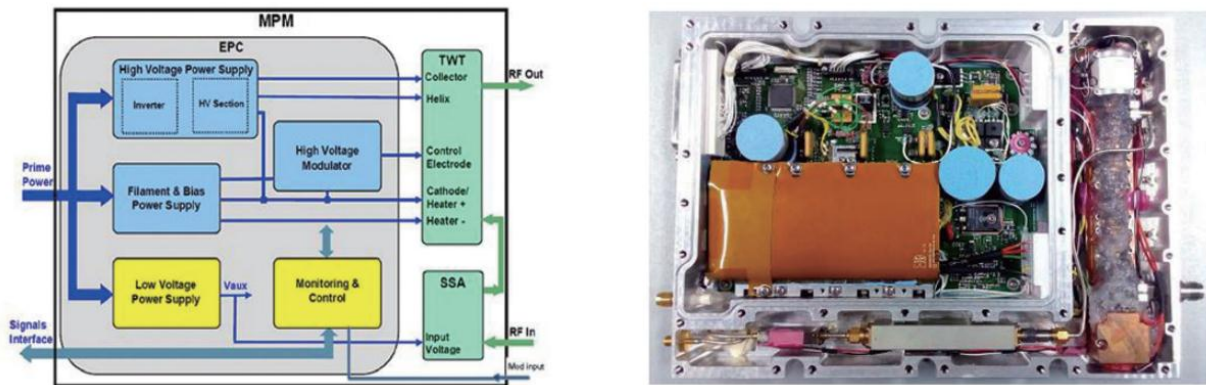
图表4： 行波管、速调管、正交场放大器的 MTTF



资料来源：《微波功率行波管器件的发展和应用》，方正证券研究所

微波功率模块 (MPM) 将固态功放、小型化行波管及微型集成电源全部封装在一个小空间内，创造性地把固态和真空两种技术结合起来，在性能上远远地超过单独的固态和真空器件。固态放大器作为前级，为整个放大链提供低噪声和相当的增益，行波管为末级功放，提供大功率输出，集成电源提供 MPM 所需的各级电压，并为模块提供控制 and 保护功能。MPM 未来发展方向包括向更高的频率推进、进一步小型化等。

图表5： 典型微波功率管模块结构



资料来源：《微波功率行波管器件的发展和应用》，方正证券研究所

在我国，对于 MPM 的研究起步比较晚，直到 2001 年以后才正式开展 MPM 的研究。通过近 20 年的努力，在典型频段内，国内成功研制了功率量级和尺寸与国外相当的 MPM 产品。例如，中国电子科技集团公司第十二研究所开发的 4~18 GHz 50W MPM，效率达 32%，尺寸仅为 140mm×86mm×20mm，其所用的小型化行波管尺寸为 135mm×25mm×16mm，质量仅为 135g。

图表6： 中国电科第十二研究所 4~18 GHz 50 W MPM



资料来源：《微波功率放大器发展概述》，方正证券研究所

2.2 真空管发射机仍有较长的生命周期

功率行波管的发展走过了 70 年的历程，其显著的宽频带、高功率、高效率等特点，是现代雷达、通信、电子战等系统的核心元器件，并不断地推动系统向高频率、高功率、集成化、一体化发展。

美军作战平台中真空器件使用了 20-30 万支（其中行波管约占 50%，每年的订货量增长约 10%），共 270 种系统至少服役到 2050 年，并且新开发的高频段、小型化行波管及功率模块进一步推动高性能装备不断出现。

行波管典型应用如下：

防空反导武器系统制导雷达与导弹导引头：“爱国者 3”的相控阵雷达（AN/MPQ-53 升级到 AN/MPQ-65），增加了行波管功率，平均功率达到 20kW；其导弹导引头采用 Ka 频段的行波管，实现精确末制导。

地基预警雷达：美国的“丹麦眼镜蛇”雷达（AN/FPS-108）由 96 个子阵组成，每个子阵 160 个辐射单元，总峰值功率达到 15.4MW，平均功率 920kW，L 波段带宽 200MHz 探测距离 3200km。

机载火控雷达：“二代、三代和四代战斗机”采用集中发射机和无源相控阵的火控雷达是传统机载火控的主力，具备成本低、重量轻等特点，现役飞机全球达到上万架。如 Su35 的无源相控阵雷达，平均功率 5kW，正面探测距离达到 400km。

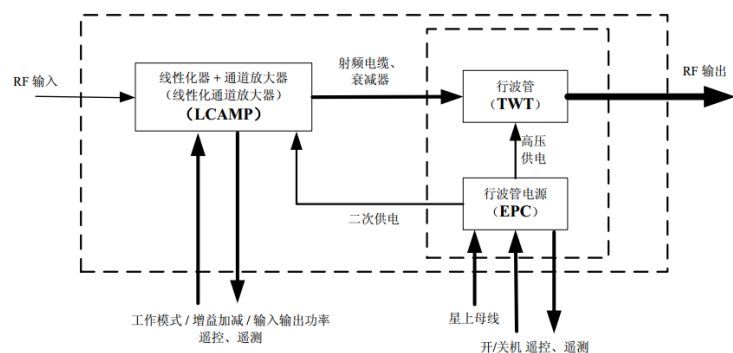
无人机：“全球鹰”和“捕食者”无人机的通信系统，采用行波管微波功率模块（MPM）提供全天候高速卫星通信。Ku 频段的无人机合成孔径雷达广泛采用行波管作为高功率、高效率、宽频带、小型化功率源。

电子战系统：“咆哮者”电子战飞机 E/A-18G 采用行波管组成的干扰系统；美军通用 SLQ-32 舰载电子战多波束系统，每套系统含 140 支行波管，大量装备于驱逐舰、护卫舰和航母。

空间应用：从 L-V 波段的 90% 以上卫星功率放大器，最大效率达到 72%，寿命 15 年，是现代信息化战争通信、导航、侦察系统的关键件。由于空间行波管显著的高效率、高可靠、大功率、抗辐照特性，该类管型会长期应用在卫星下行通信等领域。

当前，国际上卫星载荷系统的主流方案是应用线性化器补偿行波管的非线性。目前在轨应用的 LTWTA 产品，工作频率覆盖 L~Ka 频段，输出功率最高达到 200W 以上。LTWTA 通常由 TWT、行波管电源（EPC）以及线性化通道放大器（LCAMP）三部分组成。

图表7： LTWTA 组成框图



资料来源：《行波管放大器在通信、导航卫星中的应用》，方正证券研究所

2.3 真空管发射机主要研制单位：两所两厂

国内从事真空管器件的单位主要为“两所两厂”，两所是指中电科 12 所和中科院电子所，两厂为 772 厂（南京三乐集团，2004 年与 720 厂并入 CEC）和 776 厂（国光电气，688776.SH）。

中国电子科技集团公司第十二研究所始建于 1957 年，地处北京市朝阳区电子城科技园核心地带，是我国成立最早、规模最大、体系最完备的以研制微波电真空器件为主的国家级骨干研究所，主要从事电真空器件的研制生产，产品广泛应用于雷达、通信、电子战、制导、医疗、工业加热、大科学装置等系统。目前十二所有职工 1200 余人，

专业技术人员占比 85%以上，中高级职称人员占比 60%以上，享受国家政府特殊津贴 38 人。2019 年，中电科真空电子科技有限公司净资产为 23.48 亿元，净利润为 1.78 亿元；2020 年，公司实现营业收入、利润、经济增加值均超过 10% 的增长。十二所军工产品综合技术水平处于国内领先，部分产品达到国际领先水平，主流产品均已批量装备部队，基本满足国内武器装备需求，已实现批量应用的空间行波管、电子战用宽带行波管、大功率行波管、大功率多注速调管、开关器件等多类产品技术水平均为国内先进水平，部分已达到国际先进水平。

中国科学院电子学研究所我国第一个综合型电子与信息科学研究所，主要从事电子与信息科学技术领域的应用基础研究和高新技术创新研究，目前已形成了三大支柱领域和五个重点领域，其中，三大支柱领域分别是微波成像技术、微波电真空技术和地理空间信息技术，五个重点领域分别是微波成像基础研究、电磁探测技术、传感器与微系统技术、先进激光与探测技术和可编程芯片技术。电子所空间行波管研究发展中心承担我国多种重点工程和航空航天工程用宽带连续波行波管、脉冲行波管、超小型脉冲行波管的研制和小批量生产任务，先后为我国卫星、火箭和载人航天工程等提供了十余种型号的空间行波管及放大器，并为各类电子对抗系统提供了三十多种型号的行波管，为我国做出了重要贡献；拥有国内先进的行波管研制和生产工艺线，研制成功的空间行波管及放大器、宽带连续波行波管、脉冲行波管技术水平处于国内领先水平；具备多品种研制、小批量生产，以及年均研制和生产 500 个以上空间行波管和军用行波管的能力。2018 年底，电子所净资产为 32.24 亿元，全年实现营业收入 19.53 亿。

南京三乐电子信息产业集团有限公司（772 厂）隶属于中国电子信息产业集团旗下南京中电熊猫信息产业集团有限公司。公司资产逾 10 亿元，拥有员工 2200 多名，已经形成以真空电子、应用整机、现代服务业为主的三大业务体系。公司总占地 30 万平方米，总建筑面积近 20 万平方米，主要从事真空电子器件、微波能应用整机系统、特种玻璃和陶瓷、电真空专用设备等多门类高技术产品的研发和生产。

成都国光电气股份有限公司（776 厂）始建于 1958 年，现公司总部及制造业基地位于成都市国家级经济技术开发区的公司龙泉产业园，占地面积 10 万平方米，总建筑面积近 7 万余平方米，截止 2020 年公司拥有总资产 8 亿多元，净资产 5 亿多元，在册员工 930 余人，中高级技术人员占 13% 以上。公司产品门类主要包括各类微波器件（电真空、固态）及组件、真空接触器、真空灭弧室、工业用微波能产品、机载厨房服务设备（含高铁服务推车等）、真空规管、真空计、真空工艺设备、真空测控设备、移动压力容器测控组件、核工业应用设备等。2020 年，公司实现营业收入 4.46 亿元，实现归母净利润 0.95 亿元。

据国光电气招股说明书披露，国内真空管器件厂商对比如下：

图表8：国内真空管器件厂商对比

单位名称	行业地位	竞争优势
客户 A 下属某研究所	产品门类最多的电真空器件供应商，综合实力较强	频率范围覆盖 2-95GHz，效率 65%，功率 10kW 与国光电气在某两个频段连续波行波管有竞争，两者在主要客户的市场份额差异不大，都处于领先地位
中国科学院下属某研究所	主要方向为空间行波管和大功率速调管	频率范围覆盖 6-95GHz，效率 65%，功率 5kW 与国光电气没有直接竞争，在空间行波管研发方面较为领先
客户 C 下属某公司	产品种类比较齐全，代表产品是脉冲行波管，同时在军用及民用领域都有一定的拓展	频率范围覆盖 1-40GHz，效率 65%，功率 10kW 在磁控管方面与国光电气有竞争力，双方各占相关客户采购量的一半
国光电气	在连续波行波管、捷变频磁控管、充气微波开关管方面拥有较高的市场份额和技术优势	频率范围覆盖 1-40GHz，效率 65%，功率 10kW 公司主要优势在于用于电子对抗领域的连续波行波管，国内主要电子对抗整机厂商均是公司客户；磁控管方面，公司整体市占率约为 25%左右，主要技术优势在于用于弹载领域的捷变频磁控管。

资料来源：国光电气招股说明书，方正证券研究所

国内从事空间行波管放大器产品研制的单位主要是航天五院西安分院和中科院电子所，国内空间行波管研制单位主要是中电 12 所、中科院电子所和 772 厂。西安分院是国内唯一具备线性化行波管放大器（LTWTA）正样产品配套能力的研制单位，主要进行 EPC、LCAMP 产品研制及 TWTA/LTWTA 整机集成和验证，具备集成国产行波管和引进行波管的能力和經驗，成功为多个卫星型号配套研制了 L~Ka 频段 LTWTA 正样产品，满足卫星系统应用需求，主要性能与引进件相当。

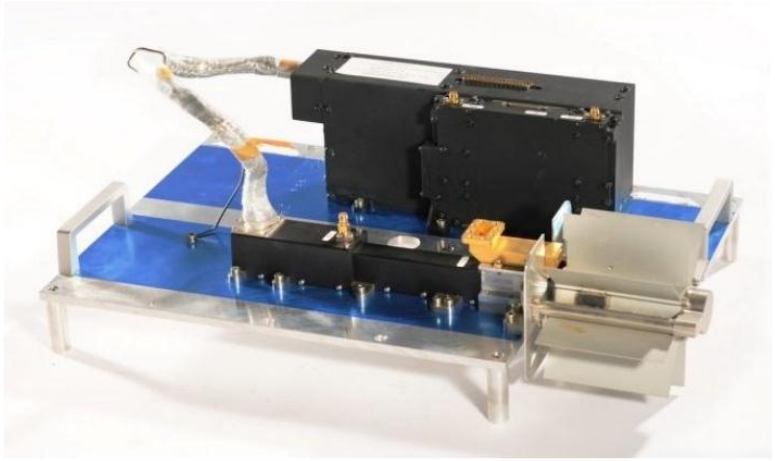
国光电气在募投项目中提到，公司将在现有微波电真空技术基础上继续加大对空间行波管、微波功率模块以及配套技术的研发，突破和掌握与空间行波管相关的核心技术，满足卫星通信市场快速发展需要。

图表9：国内空间 TWTA 研制情况

研制单位	产品种类	组件来源		
		LCAMP	EPC	TWT
航天五院西安分院	TWTA/LTWTA/PTWTA	自研	自研	中电科 12 所； 中科院电子所； 772 厂； TED 引进
中科院电子所	TWTA/PTWTA	无	自研	自研

资料来源：《行波管放大器在通信、导航卫星中的应用》，方正证券研究所

图表10: 航天五院西安分院研制的 Ku 频段 150W LTWTA



资料来源:《行波管放大器在通信、导航卫星中的应用》, 方正证券研究所

3 固态发射机: 固态功率器件发展“一日千里”

固态发射机因其具有工作寿命长、工作方式灵活、低电压工作和故障软化等优点而备受青睐, 近年来随着固态微波功率管向高频率、大功率方向的发展, 特别是随着微波单片集成电路 (MMIC) 和固态器件的发展, 微波功率管价格不断降低, 全固态发射机在某些领域中已日益取代电子管发射机。和电子管发射机相比, 固态发射机在降低全寿命周期成本、可靠性、可维修性及安全性等方面具有明显的优势。

3.1 固态发射机的功率合成

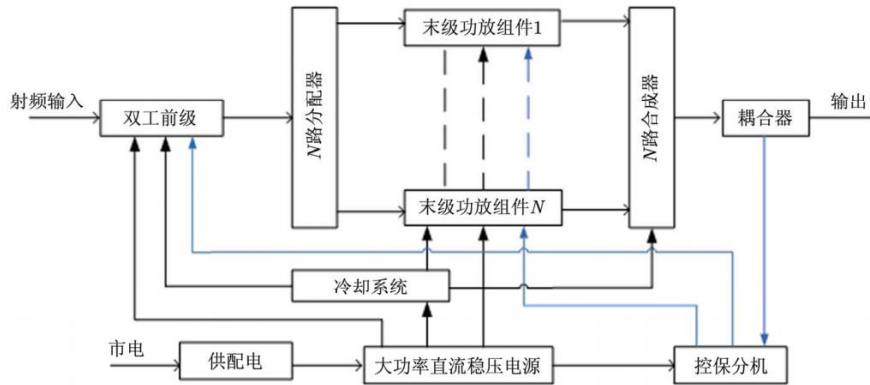
由于单个 MMIC 难以实现上百瓦、上千瓦的功率, 为了突破这一瓶颈, 可采用功率合成技术, 将多个 MMIC 单片进行合成以达到高功率输出的目的。

功率合成主要分为以下几种类型: (1) **电路合成**, 分为谐振式功率合成和非谐振式功率合成。谐振式功率合成可分为矩形波导功率合成与圆柱墙体功率合成; 非谐振式功率合成大体分为 3dB 电桥合成、链式合成以及多路合成。(2) **空间功率合成**; (3) **混合型功率合成**。

为了得到足够高的输出功率, 实际的功率合成常常采用多级合成, 即将以上几种合成方式综合利用, 根据实际情况充分利用不同合成方式的优点, 做到性能互补, 以最小的代价做到最实惠的功率合成。通常情况下, 第一级采用芯片级合成, 第二级采用电路级合成, 如果输出功率仍然不能满足实际要求的话, 采用空间功率合成作为第三级功率合成。

固态雷达发射机以功率合成技术为基础, 主要由前级功率放大器、末级功率放大器、功率分配/合成器、电源、控制电路以及加电保和散热设备等部分组成。固态功率发射机的核心部分是功率放大器, 一般功率放大器由若干基础功放组件组成, 功率放大器的性能好坏直接影响着雷达发射机的工作状态。

图表11: 常规的固态发射机原理框图



资料来源：《S波段星载SAR集中式固态发射机系统设计》，方正证券研究所

3.2 固态发射机的发展现状

固态高功率发射技术的发展是建立在半导体材料与制作工艺不断取得新进展基础之上的。随着有较大功率输出的第三代宽禁带半导体 GaN 芯片问世，特别是廉价的 Si-CMOS 毫米波功率器件也即将推出，给毫米波高功率固态发射机注入了活力，而在这以前人们普遍认为 Si 的射频器件已经到了理论极限，其工作频率只限于 S 波段以下。

在空间应用领域，功率放大器是卫星载荷一类设备，是功耗和能耗的最大载体。随着 GaN 功率器件“一日千里”的迅速发展，星载功放在微波频段呈现出“固态化”趋势：用高功率、高效率的固态放大器代替行波管放大器，以解决后者在尺寸、重量、成本和老化等方面的瓶颈。

短波波段：在国内外，早期的短波通信系统和超视距雷达系统发射机均为电真空管发射机。由于全固态发射机的优点众多及固态器件的飞速发展，这些电子系统的发射机朝着固态化方向发展，从未前级固态化到全固态化。在国际上，目前技术水平的高功率短波固态发射机的输出功率普遍在 5kW~10kW 功率量级。如 Harris 公司推出了型号为 RF1155A 功率量级为 10kW 的固态短波通信发射机。国内厂家也已开发并应用了 5kW 功率量级的短波通信固态发射机。

L 波段：2017 年，南京电子技术研究所在《现代雷达》学术期刊上发表了《一种 L 波段 40 kW 固态发射机的设计》，介绍了一种 L 波段 40 kW 固态发射机的系统设计，可为后续新一代航管一次雷达固态发射机设计提供参考。

S 波段：1999 年，南京电子技术研究所在《现代雷达》学术期刊发表的《S 波段高功率固态发射机》，发射机的输出功率达 18kW 以上，瞬时带宽达 300MHz。

空间 S 波段：2014 年，南京电子技术研究所在《雷达学报》学术期刊上发表了《S 波段星载 SAR 集中式固态发射机系统设计》，将固态集中式体制 SAR 应用于环境一号 C 卫星，输出峰值功率大于 3kW，效率大于 20%，实现了对早期采用行波管发射机方案的全面替代，国内首次成功研制千瓦级星载 SAR 大功率集中式固态发射机。

C 波段：2009 年，西安电子工程研究所在《火控雷达技术》学术期刊发表了《C 波段 600W 固态发射机的研制》，采用 4 个 200W 末级功

率模块进行功率合成, 获得 600W 以上的峰值功率, 其最大脉冲宽度为 120 μ s, 最大占空比为 40%。

Ku 波段: 2020 年, 西安电子工程研究所在《火控雷达技术》学术期刊上发表了《基于 GaN 的 Ku 波段千瓦级峰值功率固态发射机的研制》, 以 GaN 的 MMIC 功率芯片为核心, 采用 32 路合成, 实现大于 1000W 的峰值输出功率, 发射机效率大于 25%, 并成功应用某项目替代电真空发射机, 实现了产品的升级换代。

毫米波: 2014 年, 南京电子技术研究所在《微波学报》学术期刊上发表了《毫米波 50W 连续波固态发射机的设计与实践》, 介绍了一种毫米波 50W 连续波固态发射机, 设计了一种紧凑高效率的新型微带贴片与波导双模空间耦合功率合成电路, 合成效率大于 89%。

3.3 固态 TR 组件

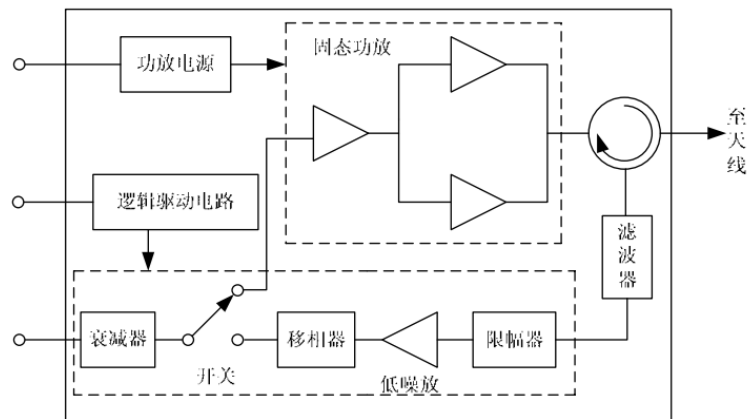
TR 组件是有源相控阵的核心组成部分, 有源相控阵可以看作是多个固态发射机的空间功率合成, 在地面雷达、机载雷达等领域获得了广泛应用。

与无源相控阵相比, 有源相控阵具有以下优点:

- 1) **更低的传输损耗:** 由于发射机分布在阵面上, 能量传播距离更短, 因此发射馈线损耗小, 雷达的探测距离明显增大。
- 2) **更高的可靠性:** 由于每个单元功能相对独立, 当部分阵列单元出现故障时, 有源相控阵雷达能够继续工作, 因而比采用集中式发射机的无源相控阵雷达具有更高的可靠性。
- 3) **更小的体积:** 砷化镓、氮化镓等微波集成电路和新基板技术的应用使有源相控阵体积、重量进一步缩小, 更适合作为机载和舰载火控雷达及预警机雷达。

有源相控阵雷达的 TR 组件位于天线和信号合成 / 分解网络之间, 其主要功能是根据外部控制信号对微波信号进行放大、移相和衰减。TR 组件的关键技术指标有: 工作频率、输入输出功率、收发支路增益及相移、噪声系数、相位噪声、工作效率等。

图表 12: TR 组件组成框图



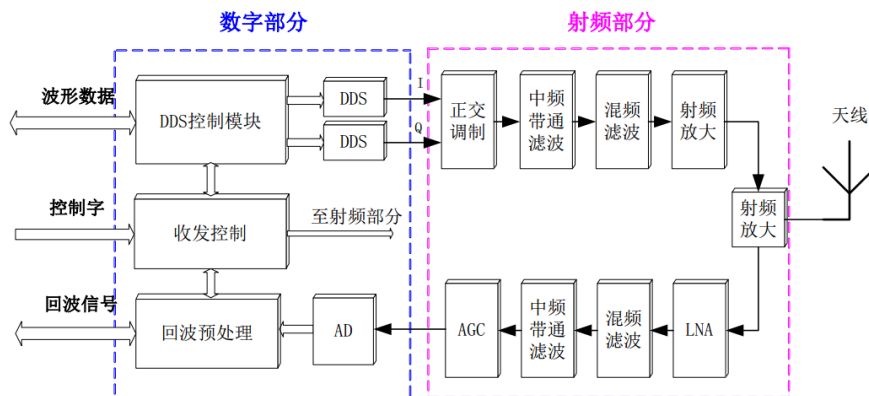
资料来源:《微波环形器、隔离器在雷达固态发射机的应用》, 方正证券研究所

TR 组件核心技术是小型化和轻量化、散热问题以及成本控制。目前已经在常用的微波频段开发出成套使用的 TR 组件 MMICs 芯片，主要包括微波开关、功率放大器、低噪声放大器、驱动放大器、数字移相器、数字衰减器等。MMICs 套片的开发和使用，使 TR 组件电路和结构设计大为简化，突破了 TR 组件大量生产的技术瓶颈，对于推进有源相控阵天线应用起到了决定性的作用。

按组装方式进行划分，二维有源相控阵天线 TR 组件可分为砖块式和瓦片式两种结构。近年来，砖块式结构在有源阵列中得到广泛应用，因为其技术成熟度高，电路设计及组装容易实现，但其子阵集成度低、纵向尺寸大，不利于共形；散热路径长，难以实现大型阵列应用并保证 TR 组件长期可靠工作。而瓦片式 TR 组件技术难度大，单元尺寸更小，必须采用高密度集成技术和小型化、高性能高可靠射频垂直互联。但瓦片式 TR 组件可以采用整体液冷散热，具有优良的散热能力，子阵集成度高，在降低 TR 组件成本、减小体积尺寸、减轻设备重量方面具有优势，易于实现大规模阵列。随着集成化程度的逐步提高，瓦片式 TR 组件有望在现有小型化砖式 TR 组件基础上体积减小 20%~80%。

TR 组件向数字 TR 方向发展。现阶段使用较多的是射频 TR 组件，其输入输出都为模拟信号，内部结构也为模拟电路，其完成的功能也较为有限。而随着雷达技术的发展，TR 组件中开始采用数字中频技术，充分运用软件无线电结构，用数字方法实现雷达波形产生和回波数据的下变频以及其他操作。

图表13： 数字 TR 组件框图



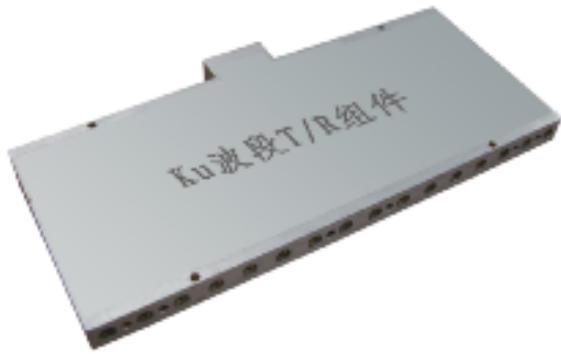
资料来源：《高密度组装的数字 TR 组件的技术研究》，方正证券研究所

3.4 固态发射机主要企业

在固态发射机和 TR 组件领域，中电科 13 所、55 所为核心芯片器件供应商；具有固态发射机和 TR 组件研发生产能力的企业主要包括：军工央企中雷达/导引头相关研究所，如中电科 14 所、兵器工业 206 所等；民营企业包括天箭科技、雷电微力、亚光科技等；另外中电科 13 所、55 所也在向 TR 组件拓展。

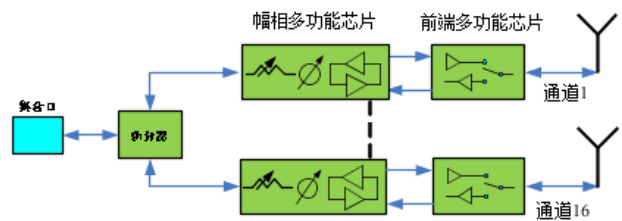
中电科 13 所的 Ku 波段 16 通道 T/R 组件，是集收发一体的多功能模块，内有 16 个收发通道，收发通道采用两片式构架方案即前端多功能以及幅相多功能两种芯片，工作频带宽，集成度高，体积小，组件效率高，同时通道间具有良好的幅相一致性。

图表14: 电科13所 Ku波段16通道 T/R 组件



资料来源: 电科13所官网, 方正证券研究所

图表15: 电科13所 Ku波段 TR 组件原理框图



资料来源: 电科13所官网, 方正证券研究所

4 相关标的

4.1 天箭科技: 在高波段固态发射机具有优势, 新型相控阵应用值得期待

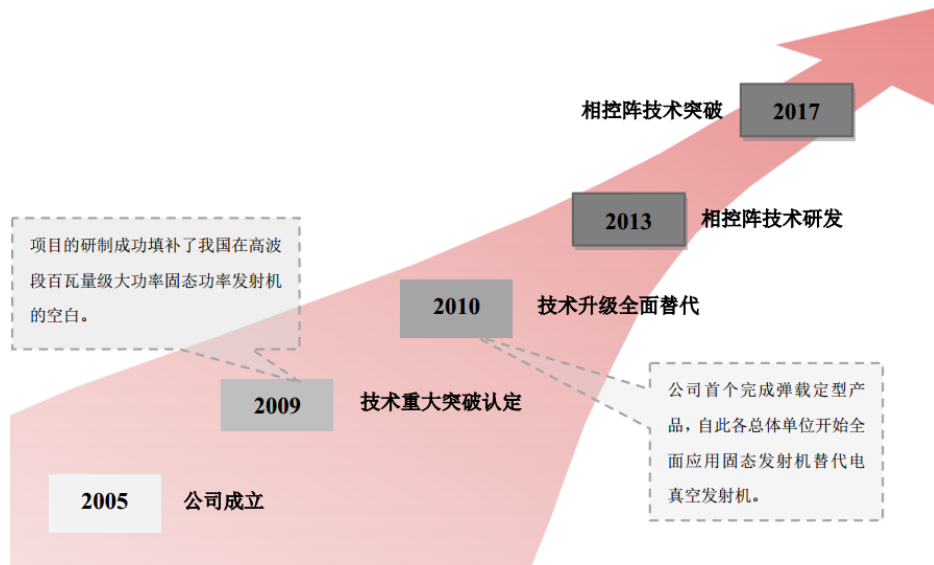
天箭科技是一家专业从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售的高新技术企业。当前公司主要代表产品为弹载固态发射机、新型相控阵天线及其他固态发射机产品, 其在军事领域的应用包括雷达制导导弹精确制导系统、其它雷达系统、卫星通信和电子对抗等。公司先后与国内弹载、星载雷达领域部分总体单位签订合作协议, 分别成为其弹载固态发射机、星载相控阵天线的重要合作单位, 并先后承担国家“核高基”十二五、十三五重大专项任务。

固态发射机: 公司自主研发的固态发射机目前主要应用于雷达制导导弹, 是弹载主动雷达导引头的核心部件之一。以高波段、大功率固态发射机替代传统电真空发射机应用于雷达制导导弹的产品, 对于提高雷达导引头整体性能、可靠性等方面发挥了重要作用, 推动了我军雷达制导武器的更新换代, 对我军装备性能提升带来较为深刻的影响。

新型相控阵天线: 公司近年重要的研究方向之一, 契合半导体器件高速发展的思路, 自主研发了一种不同于传统 T/R 的新型相控阵产品, 相比传统相控阵技术, 具有超大辐射功率能力, 可实现免调试、模块化、轻质小型化、高效率、高可靠性和长寿命的优点, 未来预计市场增长空间较大。

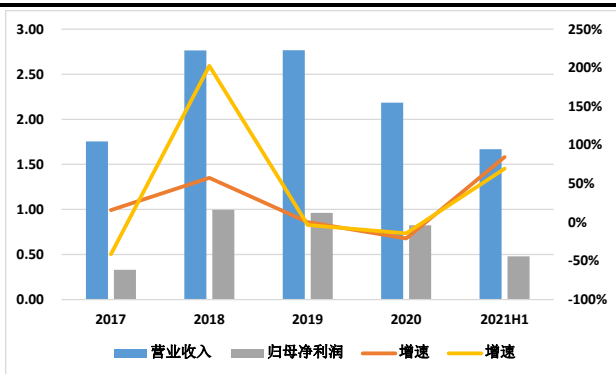
公司 2021H1 实现营业收入 1.67 亿元, 同比增长 84.59%, 实现归母净利润 4805 万元, 同比增长 69.44%。上半年, 公司整体毛利率为 53.16%, 维持在高位, 保持较强的盈利能力。

图表16: 火箭科技技术发展历程



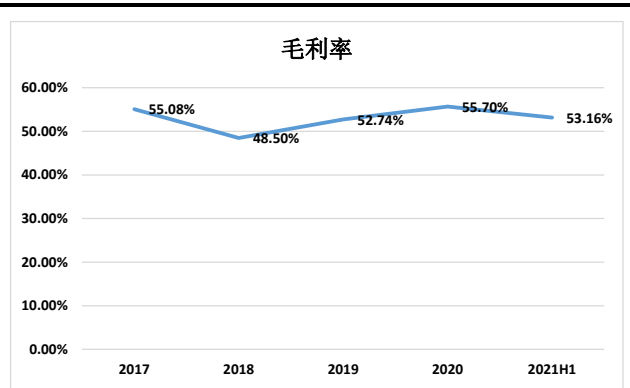
资料来源：火箭科技招股说明书，方正证券研究所

图表17: 火箭科技营收净利及其增速



资料来源：Wind，方正证券研究所

图表18: 火箭科技毛利率



资料来源：Wind，方正证券研究所

4.2 雷电微力：在高波段 TR 组件领域具有先发优势，在手订单饱满

公司是一家从事毫米波有源相控阵微系统研发、制造、测试和销售的高新技术企业，提供专用和通用的毫米波有源相控阵产品。公司产品及技术广泛应用于精确制导、通信数据链、雷达探测等专用领域，未来也可拓展应用至 5G 通信基站、车载无人驾驶雷达、商业卫星链路系统、移动终端“动中通”等通用领域。

公司起步早，市场定位高度聚焦，技术路径清晰，是国内少数能够提供毫米波有源相控阵微系统整体解决方案及产品制造服务的企业之一。公司生产的相控阵微系统频率覆盖范围广，可覆盖 X 至 W 波段（8GHz 至 110GHz）。公司推出的毫米波精确制导有源相控阵微系统，已成功应用于某型国防装备，实现在弹载领域的突破。同时，公司相继参与多项通信数据链相关毫米波有源相控阵微系统的承研承制。

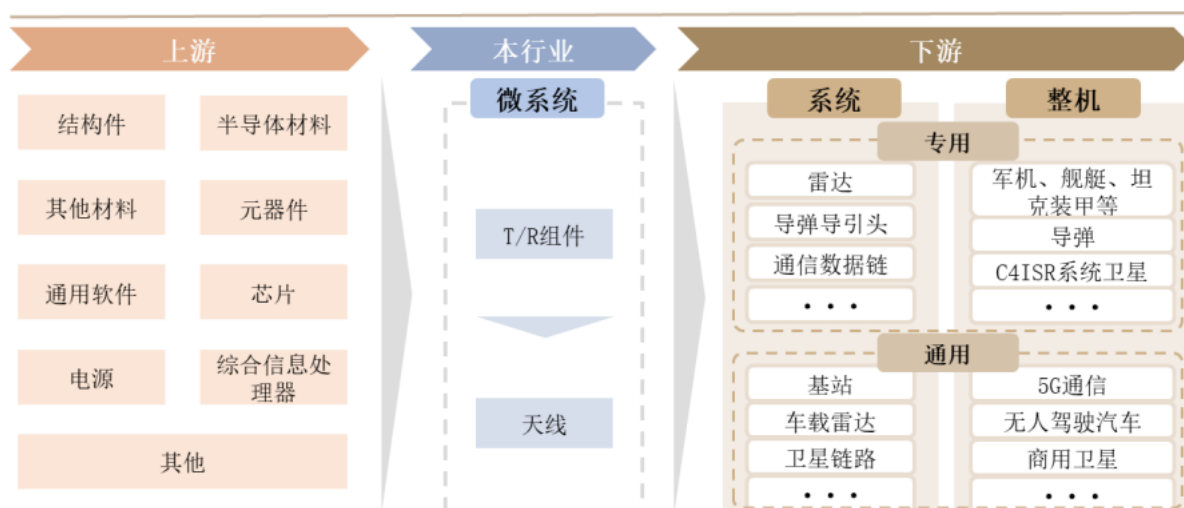
公司先后与数家军工集团下属科研院所和总体单位合作开发多项型号产品，分别处于方案、初样、试样、定型、批产等不同阶段，其中

3 个重点型号已经成功定型并陆续批产，需求量较大，推动了公司的跨越发展。

公司客户集中度较高，2020 年，公司第一大客户占公司收入比例达 78%，第二大客户占比达 11%，前五大客户占营业收入比例为 99%。

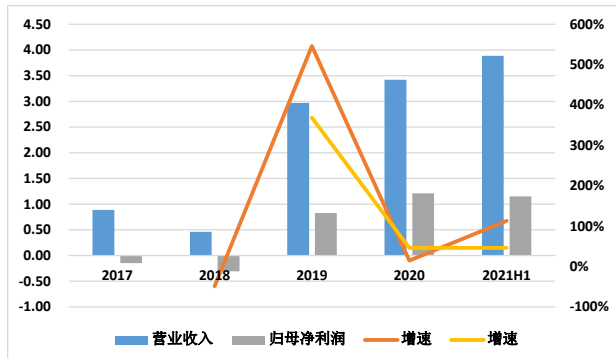
公司 2020 年实现收入 34,202.86 万元，净利润 12,114.97 万元，预计 2021 年全年收入和净利润将均高于 2020 年。目前，公司批产产品在手订单充足，订单产品数量和金额已超过自 2019 年初至今的合计交货量。公司 2021H1 实现营业收入 3.89 亿元，同比增长 113%，实现归母净利润 1.15 亿元，同比增长 46%。上半年，公司整体毛利率为 46.07%，保持较强的盈利能力。

图表19： 雷电微力所处产业链位置



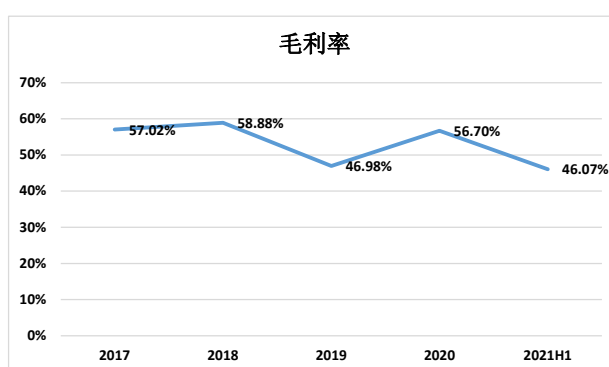
资料来源：雷电微力招股说明书，方正证券研究所

图表20： 雷电微力营收净利及其增速



资料来源：Wind，方正证券研究所

图表21： 雷电微力毛利率



资料来源：Wind，方正证券研究所

4.3 亚光科技：从传统微波组件向 TR 组件拓展

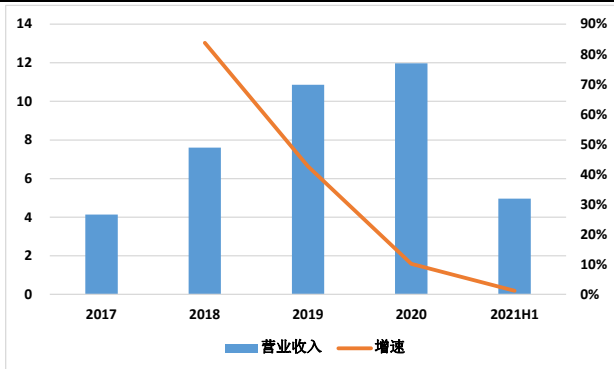
亚光科技军品子公司亚光电子生产的主要产品为半导体分立器件、芯片、微波电路及组件，其产品作为雷达、电子对抗和通信系统的配套组件，长期应用于各类航天器材及机载、舰载、弹载等武器平台。

亚光电子的核心产品主要应用于以下几个领域：①应用于星载、机载、舰载、弹载和地面平台的雷达：预警雷达、火控雷达、测量雷达；②航天器有效载荷：载人飞船、军用卫星、民用卫星的有效载荷，包括北斗系列、天宫系列、神州系列、鸿雁、虹云工程和国网星众多批次、通信、遥感、相控阵/合成孔径雷达等；③通信导航：北斗导航系统、塔康系统、军用微波通信系统；④应用于地面、机载、舰载、星载的电子对抗系统；⑤导引头：配套导弹包括陆基、舰载防空导弹和反舰、巡航、空地导弹，以及空空导弹各个子系列等。

公司通过共建联合实验室、代工产线等方式与核心用户深化合作关系，紧密跟踪重点用户的核心配套需求，促进了技术能力提升，进一步扩大了“定点”供货产品数量和金额。2021年初在手订单4.48亿元，2021H1新增5.05亿元。

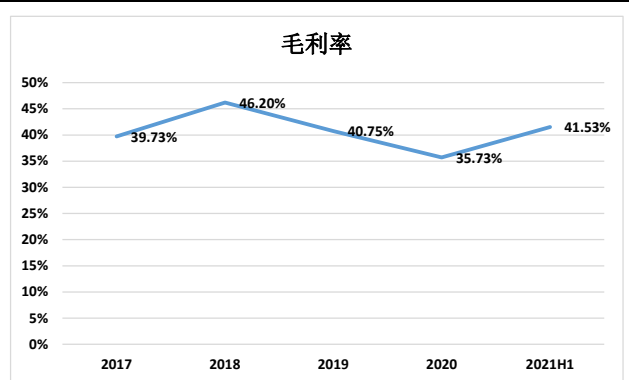
公司军工电子业务2021H1实现营业收入4.96亿元，同比增长1.25%，毛利率为41.53%，较上年同期提升4.91%，盈利能力有所提升。

图表22： 亚光科技军工电子营收及其增速



资料来源：Wind，方正证券研究所

图表23： 亚光科技军工电子业务毛利率



资料来源：Wind，方正证券研究所

4.4 和而泰：子公司铖昌科技是国内从事相控阵 T/R 芯片研制的企业之一，拟分拆上市

公司子公司铖昌科技主营业务为微波毫米波模拟相控阵 T/R 芯片的研发、生产、销售和技术服务，主要向市场提供基于 GaN、GaAs 和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案。铖昌科技产品主要包含功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、模拟波束赋形芯片及相控阵用无源器件等，频率可覆盖 L 波段至 W 波段，已应用于探测、遥感、通信、导航等领域，亦可应用至卫星互联网、5G 毫米波通信、安防雷达等场景。

铖昌科技市场定位清晰，技术积累深厚，产品水平先进，是国内从事相控阵 T/R 芯片研制的主要企业，是微波毫米波射频集成电路创新链的典型代表。自铖昌科技成立以来一直致力于推进相控阵 T/R 芯片的自主可控并打破高端射频芯片长期以来大规模应用面临的成本高的困局。经过多年研发，铖昌科技推出的星载相控阵 T/R 芯片系列产品在某系列卫星中实现了大规模应用，该芯片的应用提升了卫星雷达系统的整体性能，达到了国际先进水平。

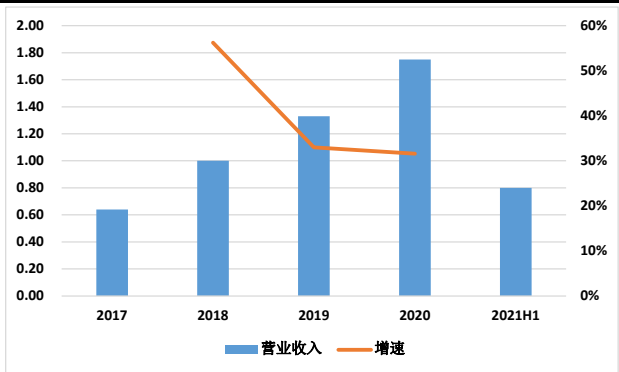
同时，在卫星互联网方面，铖昌科技充分发挥技术创新优势，成功推出卫星互联网相控阵 T/R 芯片全套解决方案，已与多家优势企业开展

合作，助力我国卫星互联网快速、高质量、低成本发展。

公司根据总体战略布局，集中优势发挥各业务板块的能动性，为更好的发展铖昌科技微波毫米波模拟相控阵 T/R 芯片相关业务，经公司董事会及股东大会审议通过，拟分拆铖昌科技于深交所主板上市。铖昌科技已向中国证监会递交了首次公开发行股票并在深交所主板上市的申请资料，于 2021 年 6 月 28 日获得中国证监会的受理。

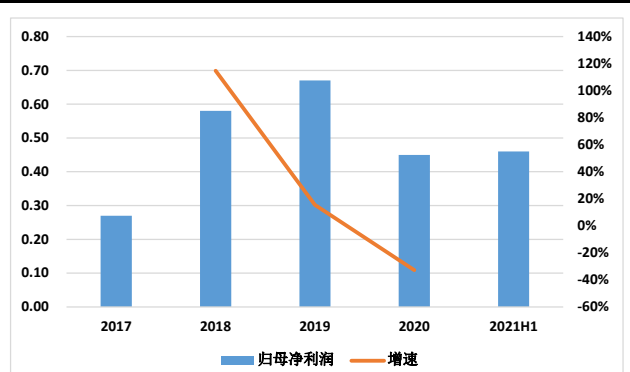
铖昌科技 2021H1 实现营业收入 8022 万元，实现净利润 4615 万元。

图表24： 铖昌科技营收及其增速



资料来源：Wind，方正证券研究所

图表25： 铖昌科技净利润及其增速



资料来源：Wind，方正证券研究所

4.5 国光电气：从事电真空和固态两种微波器件研制生产

公司是一家专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销售的高新技术企业，坚持以微波、真空两大技术路径为主线，并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术，研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品，并广泛应用于雷达、卫星通信、电子对抗、核工业、新能源等领域。

公司是国内最早同时从事电真空和固态两种微波器件研制生产的厂家，并拥有三条军用电子元器件生产线（GJB 生产线）。其中，微波电真空器件主要包括行波管、磁控管和充气微波开关管等产品，微波固态类产品主要包括开关矩阵、变频组件、射频模块等微波器件/组件和微波分机类产品。

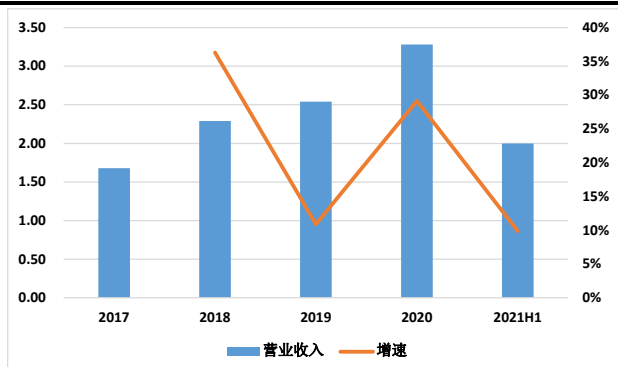
公司研制的行波管包括宽带大功率连续波行波管、脉冲行波管、小型化行波管、幅相一致行波管、储热式行波管和栅控行波管，频率覆盖 L 波段至 Ka 波段，共计产品型号 80 余个，是连续波国内频率覆盖最全的厂家之一，处于国内单管功率量级领先水平。公司开发的产品主要应用于电子对抗、雷达和通信等电子装备，目前在多款主战装备上已经定型，未来 5-10 年将进入稳定增长的发展阶段。公司产品满足车载、舰载、机载和弹载使用要求，性能指标处于国内领先水平，部分产品达到国际先进水平。

公司生产的磁控管主要用于军工行业，其中包括普通脉冲磁控管、同轴磁控管、捷变频磁控管和连续波磁控管等产品，频率覆盖 S 波段至 Ka 波段，最大脉冲功率达到 MW 级，共计产品型号百余个。公司的磁控管产品可以满足车载、舰载、机载和弹载的要求，主要应用于预警、跟踪、炮瞄、末制导、军用气象雷达等装备，作雷达发射机功率

源。

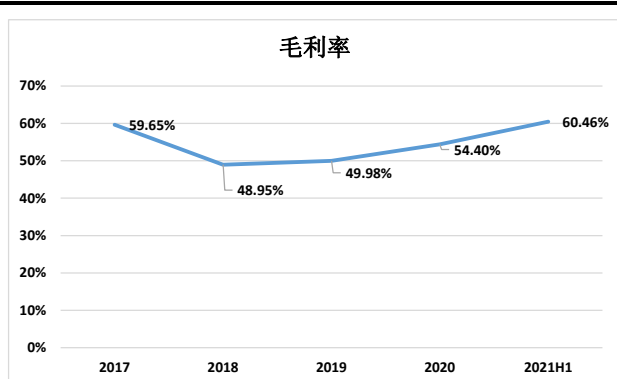
公司微波组件业务 2021H1 实现营业收入 2 亿元，同比增长 9.89%，毛利率为 60.46%，较上年同期提升 7.16%，盈利能力有所提升。

图表26： 国光电气微波组件营收及其增速



资料来源：Wind，方正证券研究所

图表27： 国光电气微波组件业务毛利率



资料来源：Wind，方正证券研究所

4.6 新劲刚：国内特殊应用射频微波功放领域的领先企业

子公司宽普科技深耕于射频微波领域，专业从事射频微波功率放大及滤波、接收、变频等相关电路模块、组件、设备和系统的设计、开发、生产和服务，是国内特殊应用射频微波功放领域的领先企业。

凭借宽频带、高效率、高线性、高可靠性、国产化、综合化、小型化、轻量化等产品特点和完善适用的系统解决方案，宽普科技在各项竞标及重点项目测评中屡创佳绩，凸显行业竞争力。

宽普科技的核心技术是射频微波功率的相关设计与实现技术，具体包括宽带高可靠射频微波功率放大技术、合成技术、耦合技术、开关技术、滤波技术以及功率射频微波的高可靠专用工艺技术。利用所在领域综合领先的技术优势和从研发向生产转化的工程管理与工艺优势，宽普科技研发生产了包括固态射频微波功率放大器、滤波器、跳频滤波器、定向耦合器、开关、发射组件、射频前端组件、收发（T/R）组件以及大功率发射/对抗装备、功率附加设备等射频微波类模块、组件、设备/装备系列产品。

宽普科技 2021H1 实现营业收入 1.54 亿元，同比增长 77%，实现净利润 5279 万元，同比增长 81%，毛利率为 55.45%，保持较强的盈利能力。

5 风险提示

微波发射机行业竞争加剧；部分企业客户集中度较高；军品价格下降超出预期。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

本研究报告由方正证券制作及在中国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告内容仅供我公司适当性评级为C3及以上等级的投资者使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。若您并非前述等级的投资者，为保证服务质量、控制风险，请勿订阅本报告中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告版权仅为方正证券所有，本公司对本报告保留一切法律权利。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明：

强烈推荐：分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅；

推荐：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅；

中性：分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动；

减持：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明：

推荐：分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数；

中性：分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平；

减持：分析师预测未来半年行业表现弱于沪深300指数。

地址	网址： https://www.foundersc.com	E-mail: yjzx@foundersc.com
北京	西城区展览馆路48号新联写字楼6层	
上海	静安区延平路71号延平大厦2楼	
上海	浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A栋1001室	
深圳	福田区竹子林紫竹七道光大银行大厦31层	
广州	黄埔大道西638号农信大厦3A层方正证券	
长沙	天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层	